

DOKUMEN KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

SI BAKITA

Posyandu Gedangan

Disusun oleh: Kelompok 5

1. MARINDRA PUSPITA WATI
2. ARLICHAH
3. ELOK DEWI WULAN SARI

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG
TAHUN AKADEMIK 2026

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Posyandu Gedangan merupakan salah satu layanan kesehatan masyarakat berbasis dasar yang berperan penting dalam pemantauan tumbuh kembang balita, pemberian imunisasi, serta edukasi gizi bagi ibu dan anak. Selama ini pencatatan data balita di Posyandu Gedangan masih dilakukan secara manual menggunakan buku KIA/KMS dan buku register kader, sehingga rawan hilang, sulit direkap, dan lambat diakses ketika dibutuhkan untuk pelaporan ke Puskesmas.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kelompok mengusulkan pengembangan aplikasi web bernama SI BAKITA (Sistem Informasi Balita Kita) yang membantu kader posyandu mencatat data kunjungan dan tumbuh kembang balita secara digital, membantu orang tua memantau kondisi anaknya, serta membantu petugas kesehatan menghasilkan laporan rekap secara cepat dan akurat.

1.2 Tujuan Dokumen

Dokumen ini disusun untuk mendokumentasikan hasil analisis kebutuhan (requirement) aplikasi SI BAKITA, mencakup identifikasi aktor, kebutuhan fungsional, kebutuhan nonfungsional, batasan sistem, user story beserta acceptance criteria, dan use case naratif untuk fitur utama, sebagai acuan bagi tim pengembang selama proses perancangan dan implementasi.

1.3 Ruang Lingkup

Aplikasi SI BAKITA mencakup pengelolaan data balita, pencatatan hasil penimbangan/pengukuran, pemantauan grafik pertumbuhan, pencatatan status imunisasi, pengingat jadwal posyandu, serta pelaporan rekap status gizi untuk mendukung kegiatan Posyandu Gedangan.

2. Identifikasi Aktor

Berikut aktor-aktor yang berinteraksi langsung dengan sistem SI BAKITA beserta peran utamanya.

No	Aktor	Peran / Deskripsi
1	Kader Posyandu	Mencatat data balita, hasil penimbangan/pengukuran, dan status imunisasi setiap kegiatan posyandu berlangsung; menjadi operator utama input data di lapangan.
2	Orang Tua / Wali Balita	Melihat riwayat dan grafik tumbuh kembang anaknya, menerima notifikasi jadwal posyandu dan imunisasi, serta memperbarui data kontak/profil anak.
3	Petugas Kesehatan (Bidan/Puskesmas)	Memverifikasi data yang diinput kader, memantau balita dengan status gizi bermasalah, memberikan rujukan, dan mengunduh laporan rekap periodik.

3. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional mendeskripsikan fitur atau layanan yang harus disediakan sistem.

Kode	Kebutuhan Fungsional	Aktor Terkait
F-01	Sistem harus dapat melakukan registrasi dan autentikasi (login/logout) pengguna dengan tiga peran berbeda: kader, orang tua, dan petugas kesehatan.	Semua aktor
F-02	Sistem harus dapat mengelola data induk balita (nama, NIK/NIK orang tua, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nama orang tua).	Kader
F-03	Sistem harus dapat mencatat hasil penimbangan dan pengukuran balita (berat badan, tinggi/panjang badan, lingkar kepala) pada setiap kunjungan posyandu.	Kader
F-04	Sistem harus dapat menampilkan grafik pertumbuhan (KMS) balita berdasarkan standar Kemenkes/WHO beserta status gizinya (normal, kurang, lebih, gizi buruk).	Kader, Orang Tua, Petugas Kesehatan
F-05	Sistem harus dapat mencatat jadwal dan status pemberian imunisasi balita (jenis imunisasi, tanggal, status: sudah/belum).	Kader, Petugas Kesehatan
F-06	Sistem harus dapat mengirimkan notifikasi/pengingat jadwal posyandu dan imunisasi kepada orang tua balita.	Orang Tua
F-07	Sistem harus dapat menghasilkan dan mengunduh laporan rekap data balita (cakupan penimbangan, status gizi, cakupan imunisasi) berdasarkan periode tertentu.	Petugas Kesehatan

4. Kebutuhan Nonfungsional

Kebutuhan nonfungsional mendeskripsikan kualitas atau batasan kinerja sistem, dilengkapi ukuran/indikator yang dapat diuji.

Kode	Kategori	Kebutuhan & Indikator Ukur
NF-01	Performance	Halaman utama, daftar balita, dan grafik pertumbuhan harus termuat dalam waktu ≤ 3 detik pada koneksi internet 4G dengan beban ≤ 100 pengguna aktif bersamaan.
NF-02	Usability	Kader dengan literasi digital dasar (tanpa pelatihan khusus) mampu menyelesaikan satu proses pencatatan hasil penimbangan balita dalam ≤ 2 menit, dengan tingkat keberhasilan tugas (task success rate) $\geq 90\%$ pada pengujian usability terhadap minimal 5 kader.
NF-03	Security	Data pribadi balita dan orang tua dienkripsi minimal AES-256 saat disimpan (at rest); akses data dibatasi berdasarkan role pengguna; percobaan login gagal dibatasi maksimal 5 kali sebelum akun dikunci sementara selama 15 menit.
NF-04	Availability	Sistem harus memiliki tingkat ketersediaan (uptime) minimal 99% per bulan, di luar jadwal pemeliharaan terjadwal yang diinformasikan minimal 1 hari sebelumnya.
NF-05	Compatibility	Tampilan aplikasi (responsif) harus tetap dapat digunakan dengan baik pada lebar layar mulai dari 360px (smartphone) hingga ≥ 1280 px (desktop), serta kompatibel dengan browser Chrome, Firefox, dan Edge versi rilis 2 tahun terakhir.

5. Batasan Sistem (Constraints)

1. Sistem dikembangkan sebagai aplikasi berbasis web
2. Sistem belum terintegrasi langsung dengan sistem milik Kementerian Kesehatan seperti e-Kohort/SIGIZI Terpadu; integrasi tersebut direncanakan sebagai pengembangan lanjutan.
3. Aplikasi hanya mendukung Bahasa Indonesia
4. Ukuran berkas unggahan (contoh: foto bukti kegiatan) dibatasi maksimal 5 MB per unggahan.
5. Sistem diasumsikan digunakan pada perangkat dengan koneksi internet(Online)

6. User Story dan Acceptance Criteria

US-01: Pencatatan Hasil Penimbangan Balita

Sebagai seorang kader posyandu, saya ingin mencatat hasil penimbangan dan pengukuran balita secara digital, agar data tumbuh kembang balita tersimpan rapi, akurat, dan mudah diakses kembali.

Acceptance Criteria:

- Kader dapat mencari dan memilih balita dari daftar berdasarkan nama atau NIK sebelum melakukan input data.
- Kader dapat memasukkan berat badan, tinggi/panjang badan, lingkar kepala, dan tanggal pengukuran pada formulir yang tervalidasi (tidak menerima nilai kosong atau di luar rentang wajar).
- Sistem menampilkan notifikasi konfirmasi berhasil setelah data tersimpan, dan menolak penyimpanan dengan pesan error yang jelas jika data tidak valid.
- Data yang baru disimpan langsung muncul pada riwayat kunjungan balita tersebut tanpa perlu memuat ulang halaman secara manual.

US-02: Pemantauan Grafik Pertumbuhan oleh Orang Tua

Sebagai orang tua balita, saya ingin melihat grafik pertumbuhan anak saya beserta status gizinya, agar saya dapat memantau kondisi kesehatan anak saya dari waktu ke waktu.

Acceptance Criteria:

- Orang tua dapat login dan hanya dapat melihat data balita yang terhubung/terdaftar dengan akunnya sendiri.
- Sistem menampilkan grafik berat badan dan tinggi badan terhadap usia sesuai standar KMS Kemenkes/WHO.
- Sistem menampilkan label status gizi terkini (normal, kurang, lebih, atau gizi buruk) berdasarkan hasil pengukuran terakhir.

- Orang tua dapat memfilter grafik berdasarkan rentang tanggal kunjungan tertentu.

US-03: Laporan Rekap Status Gizi untuk Petugas Kesehatan

Sebagai petugas kesehatan (bidan), saya ingin mendapatkan laporan rekap status gizi balita per periode, agar saya dapat menindaklanjuti balita dengan status gizi bermasalah secara cepat.

Acceptance Criteria:

- Petugas dapat memilih periode laporan (bulan dan tahun) sebelum laporan dihasilkan.
- Laporan menampilkan jumlah dan persentase balita untuk setiap kategori status gizi pada periode tersebut.
- Petugas dapat mengunduh laporan dalam format PDF atau Excel.
- Sistem menandai/menyoroti secara visual balita dengan status gizi kurang atau buruk agar mudah diidentifikasi untuk tindak lanjut.

US-04: Peningat Jadwal Posyandu dan Imunisasi

Sebagai orang tua balita, saya ingin menerima pengingat jadwal posyandu dan imunisasi anak saya, agar saya tidak lupa membawa anak saya pada waktu yang tepat.

Acceptance Criteria:

- Sistem mengirimkan notifikasi kepada orang tua minimal 1 hari sebelum jadwal posyandu/imunisasi yang terdaftar.
- Notifikasi memuat informasi tanggal, waktu, lokasi, dan jenis kegiatan (penimbangan/imunisasi).
- Orang tua dapat melihat riwayat notifikasi yang pernah diterima melalui aplikasi.

7. Use Case Naratif Fitur Utama

Use Case: Mencatat Hasil Penimbangan dan Pengukuran Balita

Elemen	Deskripsi
ID Use Case	UC-01
Nama Use Case	Mencatat Hasil Penimbangan dan Pengukuran Balita
Aktor Utama	Kader Posyandu
Aktor Sekunder	Sistem (validasi & penyimpanan data), Petugas Kesehatan (menerima data terverifikasi)
Deskripsi Singkat	Use case ini menjelaskan proses kader posyandu mencatat hasil penimbangan berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala balita ke dalam sistem SI BAKITA pada saat kegiatan posyandu berlangsung.
Pre-condition	1) Kader telah login ke sistem dengan akun yang valid. 2) Data induk balita yang akan ditimbang sudah terdaftar di sistem.
Post-condition	Data hasil penimbangan tersimpan pada riwayat kunjungan balita, grafik pertumbuhan diperbarui otomatis, dan status gizi terkini dihitung ulang oleh sistem.

Alur Utama (Main Flow):

1. Kader memilih menu “Pencatatan Penimbangan” pada aplikasi.
2. Kader mencari nama balita pada kolom pencarian, dapat berdasarkan nama atau NIK.
3. Sistem menampilkan data profil singkat balita yang dipilih (nama, usia, riwayat kunjungan terakhir).
4. Kader memasukkan hasil pengukuran: berat badan, tinggi/panjang badan, lingkar kepala, serta tanggal kunjungan.
5. Kader menekan tombol “Simpan”.
6. Sistem memvalidasi kelengkapan dan kewajaran data yang dimasukkan.
7. Sistem menyimpan data ke basis data dan memperbarui grafik pertumbuhan serta status gizi balita secara otomatis.
8. Sistem menampilkan notifikasi “Data berhasil disimpan” kepada kader.

Alur Alternatif (Alternative Flow):

- A1 – Data tidak valid: Jika pada langkah 6 sistem mendeteksi data tidak lengkap atau di luar rentang wajar, sistem menampilkan pesan kesalahan yang spesifik dan meminta kader memperbaiki input sebelum dapat menyimpan kembali (kembali ke langkah 4).

- A2 – Balita belum terdaftar: Jika pada langkah 2 balita belum ditemukan dalam pencarian, kader dapat memilih opsi “Tambah Balita Baru” untuk mendaftarkan data induk balita terlebih dahulu, kemudian melanjutkan ke langkah 3.
- A3 – Status gizi bermasalah terdeteksi: Jika hasil perhitungan pada langkah 7 menunjukkan status gizi kurang/buruk, sistem otomatis menandai balita tersebut pada dasbor petugas kesehatan untuk tindak lanjut.

8. Lampiran: Diagram Alur Kerja per Aktor

Bagian ini menampilkan diagram alur kerja utama dari tiga aktor pengguna aplikasi SI BAKITA, yaitu Kader Posyandu, Orang Tua/Wali Balita, dan Petugas Kesehatan, sebagai gambaran ringkas interaksi masing-masing aktor dengan sistem.

8.1 Alur Kerja Kader Posyandu



8.2 Alur Kerja Orang Tua / Wali Balita



8.3 Alur Kerja Petugas Kesehatan

